

Martins
BTS SIO
Nathan

Compte rendu : B1-TP3 Java

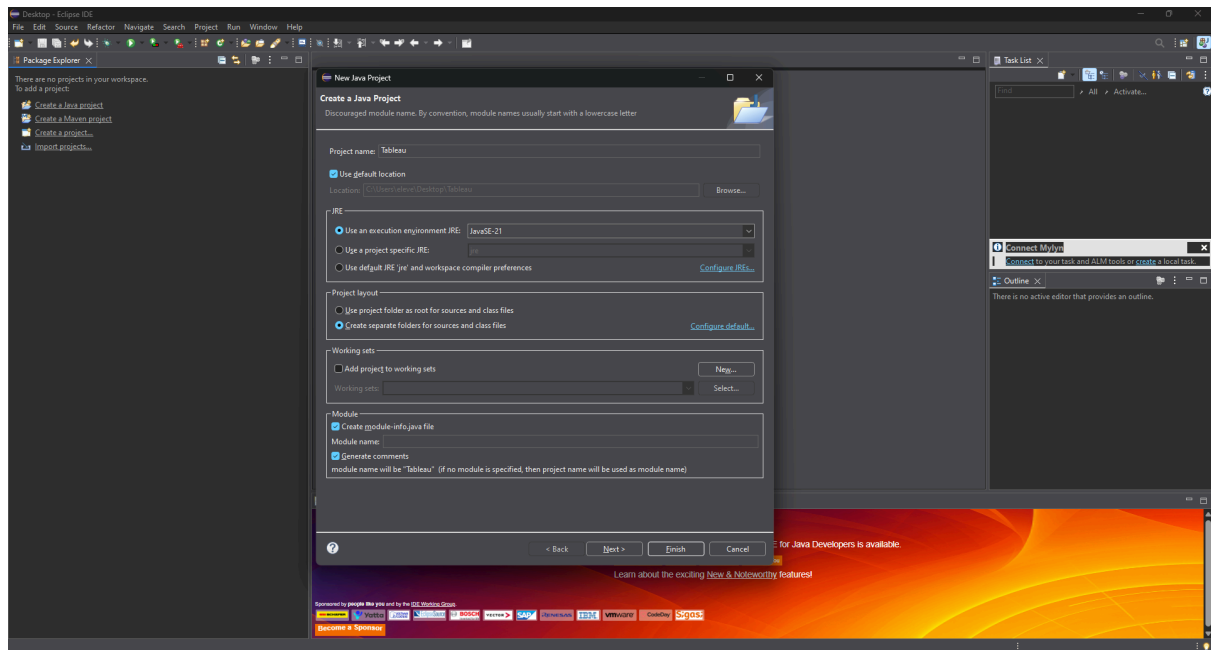
Sommaire :

1. Introduction
2. Exercice 4
3. BP2 → Question 3
4. Quiz Java
5. Exercice de programmation
6. Exercice : ParoleChanson.java
7. Exercice : TableEtChaises.java
8. Exercice : Triangle
9. Exercices de débogage
10. Cas pratique
11. Cas problème
12. Conclusion

Introduction

Ce TP avait pour objectif de découvrir les bases du langage Java, à travers différents exercices progressifs. Du simple affichage à l'utilisation de classes, ce travail nous a permis de manipuler la syntaxe, de comprendre la compilation, le débogage et l'organisation des programmes Java.

Exercice 4 :



New Java Class

Java Class

⚠ The use of the default package is discouraged.

Source folder:

Package:

☐ Enclosing type:

Name:

Modifiers: ☒ public ☐ package ☐ private ☐ protected
☐ abstract ☐ final ☐ static
☒ none ☐ sealed ☐ non-sealed ☐ final

Superclass:

Interfaces:

Which method stubs would you like to create?

☐ public static void main(String[] args)

☐ Constructors from superclass

☒ Inherited abstract methods

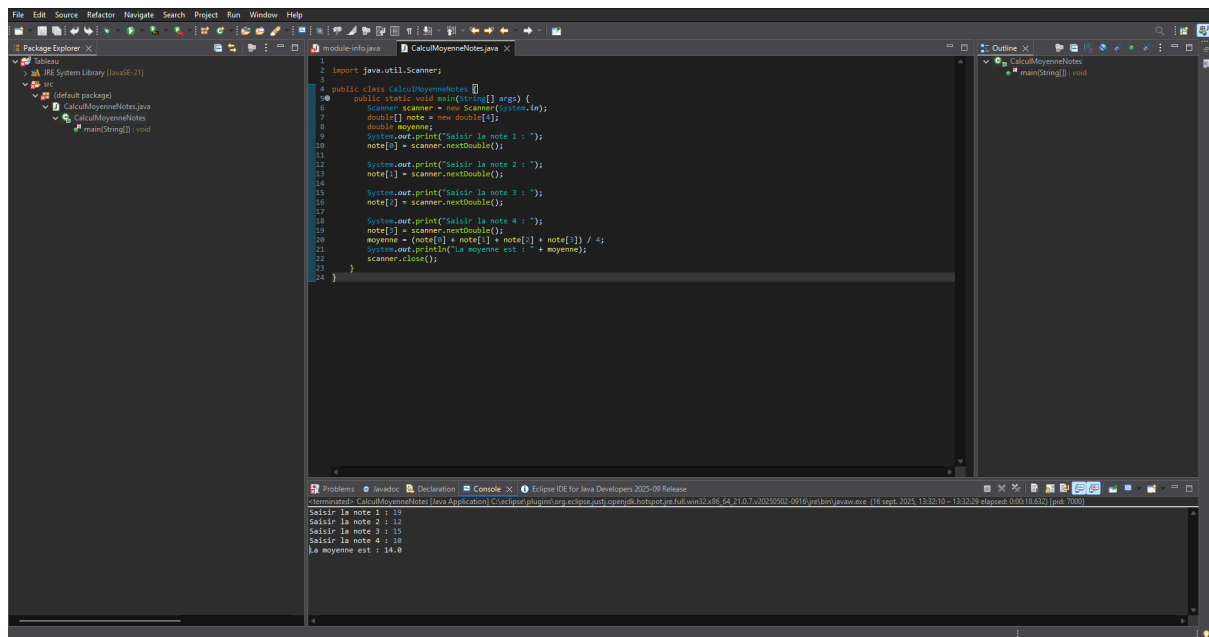
Do you want to add comments? (Configure templates and default value [here](#))

☐ Generate comments

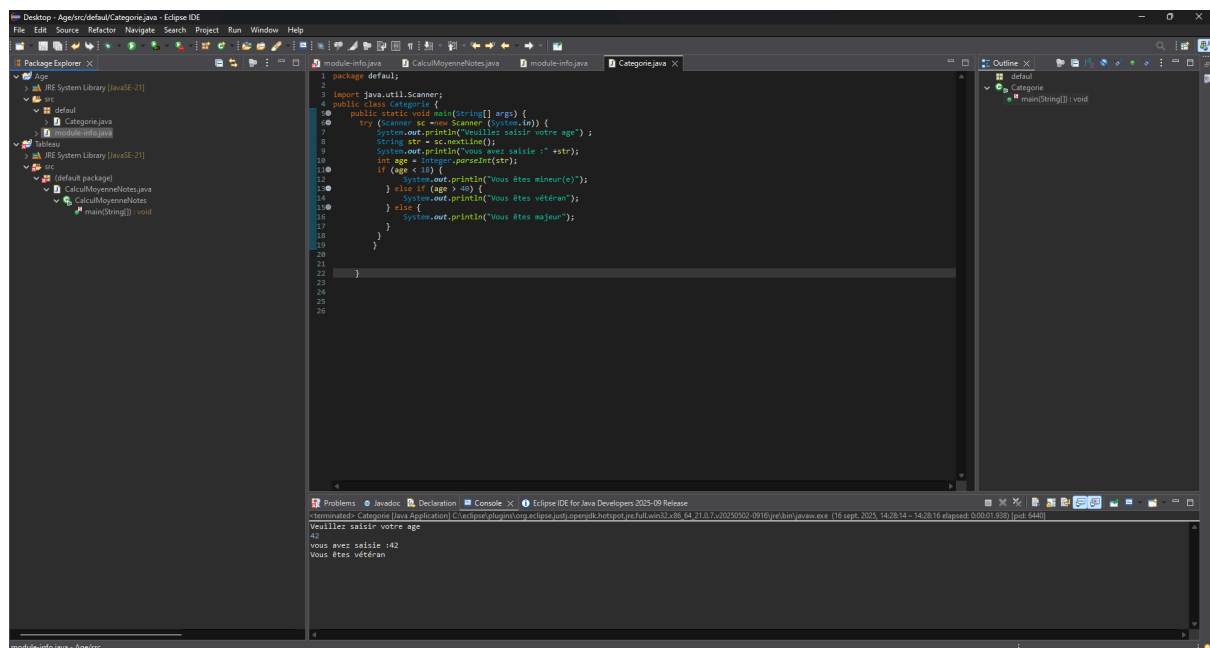
```

1
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class CalculMoyenneNotes {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7         double[] note = new double[4];
8         double moyenne;
9         System.out.print("Saisir la note 1 : ");
10        note[0] = scanner.nextDouble();
11
12        System.out.print("Saisir la note 2 : ");
13        note[1] = scanner.nextDouble();
14
15        System.out.print("Saisir la note 3 : ");
16        note[2] = scanner.nextDouble();
17
18        System.out.print("Saisir la note 4 : ");
19        note[3] = scanner.nextDouble();
20        moyenne = (note[0] + note[1] + note[2] + note[3]) / 4;
21        System.out.println("La moyenne est : " + moyenne);
22        scanner.close();
23    }
24 }

```



BP2 → Question 3 :



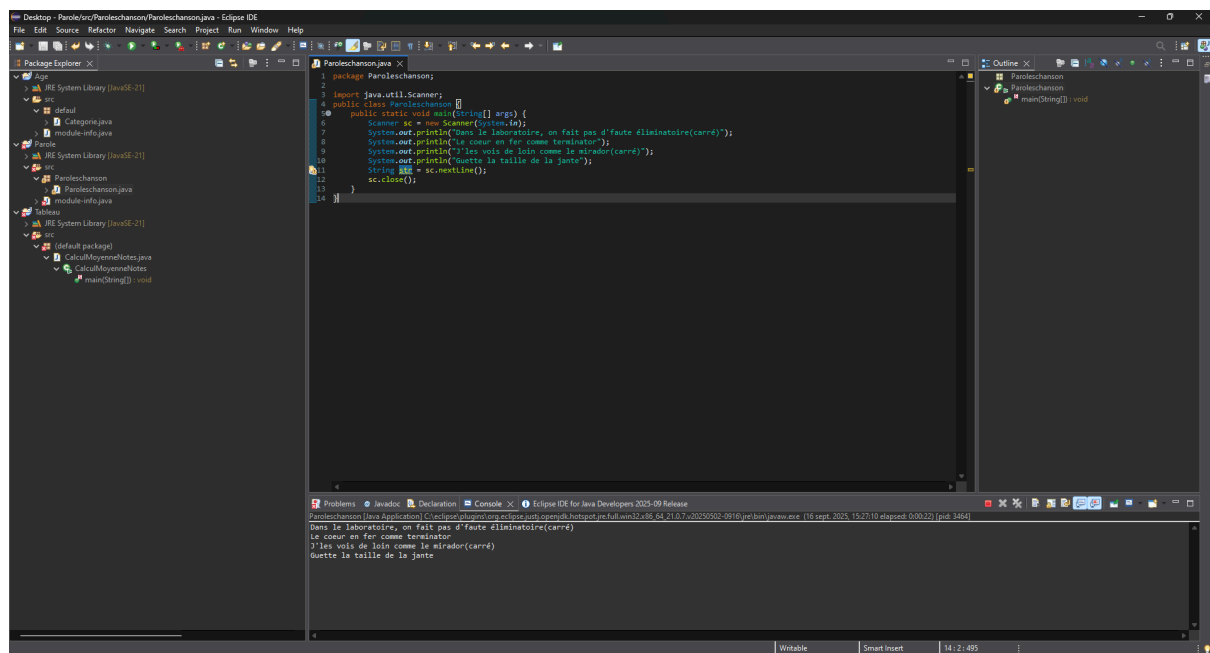
Quiz Java :

#	Question	Réponse
1	Langage machine le plus basique	a. Le langage machine
2	Langages utilisant read/write/add	b. Haut niveau
3	Règles du langage	a. la syntaxe
4	Traducteur de haut niveau → machine	c. un compilateur
5	Emplacements mémoire nommés	b. variables
6	Groupeement logique d'instructions	a. procédures
7	Instance de classe	c. un objet
8	Architecture Java	a. neutre
9	Compilation Java	a. un bytecode
10	Fin d'instruction Java	c. un point-virgule

Exercice de programmation :

a. maClasse	Légal : commence par une lettre, caractères valides. Non conventionnel : une classe devrait commencer par une majuscule (MaClasse).
b. void	Illégal : void est un mot-clé réservé de Java.
c. Golden Retriever	Illégal : contient un espace , caractère non autorisé.
d. invoice#	Illégal : contient le caractère #, qui n'est pas autorisé.
e. 36535CodePostal	Illégal : commence par un chiffre .
f. Appartement	Légal et conventionnel: commence par une majuscule (lettre), caractères valides.
g. Fruit	Légal et conventionnel : commence par une majuscule (lettre), caractères valides.
h. 8888	Illégal : commence par un chiffre .
i. EcranTotal()	Illégal : contient des parenthèses (), caractères non autorisés. Cela ressemble à une méthode, pas à un nom de classe.
j. Acompte_recevable	Légal et conventionnel: commence par une majuscule, contient des lettres et un underscore (caractère valide). .

Exercice : ParoleChanson.java



Exercice : TableEtChaises.java:

```

package def;
public class ModeleAffiche {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("X      |      X");
        System.out.println("X      |      X");
        System.out.println("X      XXXXXX      X");
        System.out.println("XXXX  X      X  XXXX");
        System.out.println("X  X  X      X  X  X");
        System.out.println("X  X  X      X  X  X");
    }
}

```

```

1 package def;
2 public class ModeleAffiche {
3     public static void main(String[] args) {
4         System.out.println("  T  ");
5         System.out.println("   TTT ");
6         System.out.println("   TTTT ");
7         System.out.println("TTTTTT");
8     }
9 }

```

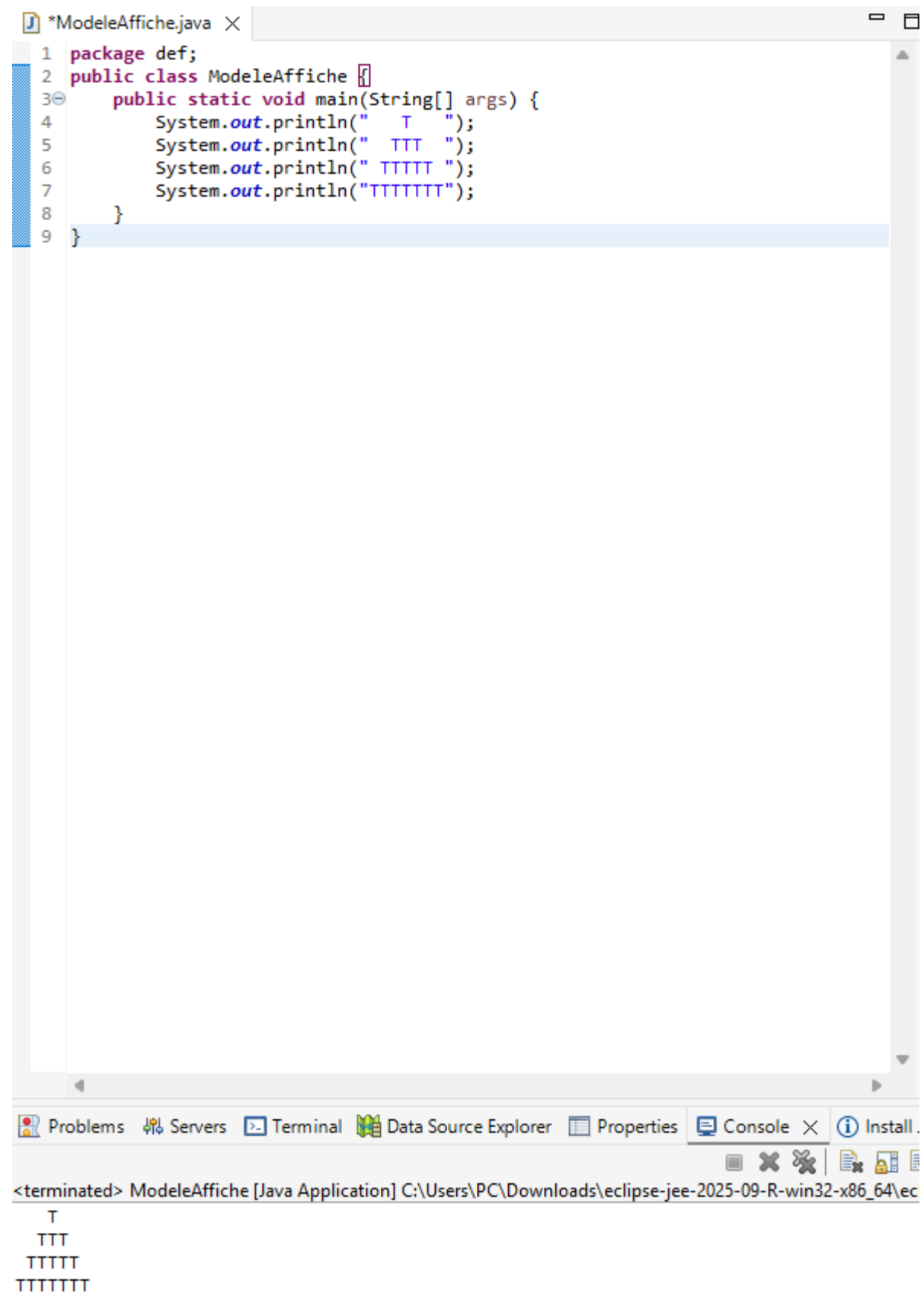
Résultat :

```

X      X
X      X
X      XXXXXX      X
XXXX  X      X  XXXX
X  X  X      X  X  X
X  X  X      X  X  X

```

Exercice Triangle :



The screenshot shows the Eclipse IDE interface. The top editor window displays the source code for `ModeleAffiche.java`. The code is as follows:

```
1 package def;
2 public class ModeleAffiche {
3     public static void main(String[] args) {
4         System.out.println("  T  ");
5         System.out.println("   TTT ");
6         System.out.println("  TTTTT ");
7         System.out.println(" TTTTTTT ");
8     }
9 }
```

The bottom console window shows the output of the program, which is a triangle of 'T' characters:

```
<terminated> ModeleAffiche [Java Application] C:\Users\PC\Downloads\eclipse-jee-2025-09-R-win32-x86_64\ec
  T
   TTT
  TTTTT
 TTTTTTT
```


Exercices de débogage :

Débug 1 :

```
1 public class Debug1
2
3  /* This program displays a greeting */
4  public static void main(String[] args)
5  {
6      Systemoutprintln("Salut").
7  }
```

Systemoutprintln → System.out.println

Accolades {} manquantes

" oublié dans la chaîne

Points-virgules ; manquants

A screenshot of an IDE window titled 'FixBug1.java'. The code is as follows:

```
1 public class Debug1 {
2
3  /* This program displays a greeting */
4  public static void main(String[] args)
5  {
6      System.out.println("Salut");
7  }
8  }
```

Débug 2 :

A screenshot of an IDE window showing multiple tabs: 'FixBug1.java', 'FixBug2.java', 'FixBug3.java', and 'Fixbug4.java'. The 'FixBug2.java' tab is active, showing the following code:

```
1 package tp.java;
2 public class FixBug2 {
3  /* This program displays some output
4  public static void main(String args)
5  {
6      System.out.println("Programmer en java est fun.");
7      System.out.println("Faire un programme");
8      System.out.println("peut être un challenge,");
9      System.out.prnitln("mais quand la syntaxe est correcte,");
10     System.out.println("c'est satisfaisant");
11  }
12  }
```

```
FixBug1.java  FixBug2.java  FixBug3.java  Fixbug4.java
1 package tp.java;
2 public class FixBug2 {
3     /* This program displays some output */
4     public static void main(String args)
5     {
6         System.out.println("Programmer en java est fun.");
7         System.out.println("Faire un programme");
8         System.out.println("peut être un challenge,");
9         System.out.prnitln("mais quand la syntaxe est correcte,");
10        System.out.println("c'est satisfaisant");
11    }
12 }
```

Commentaire non fermé /* → ajouter */

Résultat :

```
Programmer en java est fun.
Faire un programme
peut être un challenge,
mais quand la syntaxe est correcte,
c'est satisfaisant
```

Débug 3 :

```
FixBug1.java  FixBug2.java  *FixBug3.java  Fixbug4.java
1 public class Debug33
2 {
3     public static void main(String[] args)
4     {
5         System.Out.println("Derrière la rivière");
6         system.out.println("et au dela du bois");
7         SysTem.out.println("à la maison du garde nous irons");
8     }
9 }
10
```

Fautes dans System.out.println

Majuscules/capitalisation à corriger

Remplacer 0 par 0 si besoin

```
FixBug1.java  FixBug2.java  FixBug3.java  Fixbug4.java
1 public class Debug33
2 {
3     public static void main(String[] args)
4     {
5         System.out.println("Derrière la rivière");
6         System.out.println("et au dela du bois");
7         System.out.println("à la maison du garde nous irons");
8     }
9 }
10
```

Résultat :

```
Derrière la rivière  
et au delà du bois  
à la maison du garde nous irons
```

Débug 4 :

```
FixBug1.java  FixBug2.java  FixBug3.java  Fixbug4.java X
1 import javax.swing.JOptionPane;
2 public class Debug4
3 {
4 public static main(String[] args)
5 {
6     JOptionPane.showMessageDialog(null, 1er GUI program)!
7 }
8 }
```

public static main → public static void main

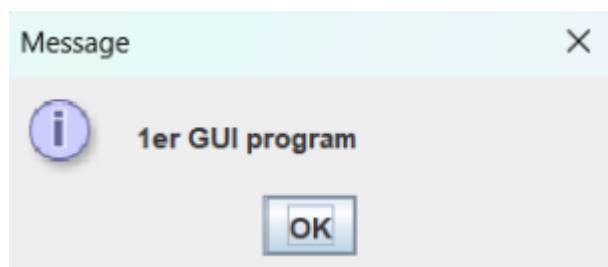
Chaîne non entre guillemets

! inutile à la fin

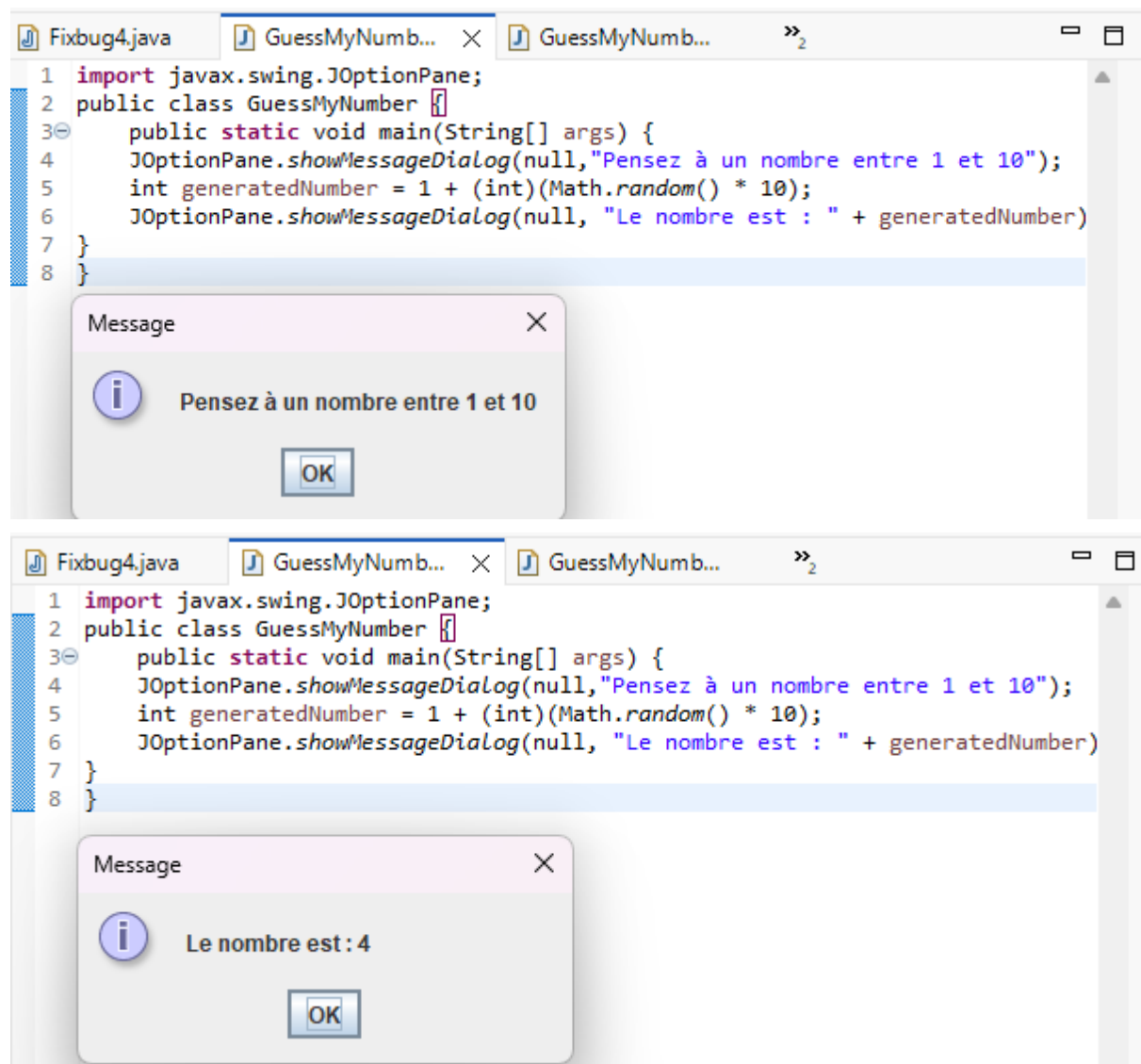
Point-virgule manquant

```
FixBug1.java  FixBug2.java  FixBug3.java  Fixbug4.java X
1 import javax.swing.JOptionPane;
2 public class Debug4
3 {
4 public static void main(String[] args)
5 {
6     JOptionPane.showMessageDialog(null, "1er GUI program");
7 }
8 }
```

Résultat :



Cas pratique :



```
1 import javax.swing.JOptionPane;
2 public class GuessMyNumber {
3     public static void main(String[] args) {
4         JOptionPane.showMessageDialog(null, "Pensez à un nombre entre 1 et 10");
5         int generatedNumber = 1 + (int)(Math.random() * 10);
6         JOptionPane.showMessageDialog(null, "Le nombre est : " + generatedNumber)
7     }
8 }
```

Message

Pensez à un nombre entre 1 et 10

OK

```
1 import javax.swing.JOptionPane;
2 public class GuessMyNumber {
3     public static void main(String[] args) {
4         JOptionPane.showMessageDialog(null, "Pensez à un nombre entre 1 et 10");
5         int generatedNumber = 1 + (int)(Math.random() * 10);
6         JOptionPane.showMessageDialog(null, "Le nombre est : " + generatedNumber)
7     }
8 }
```

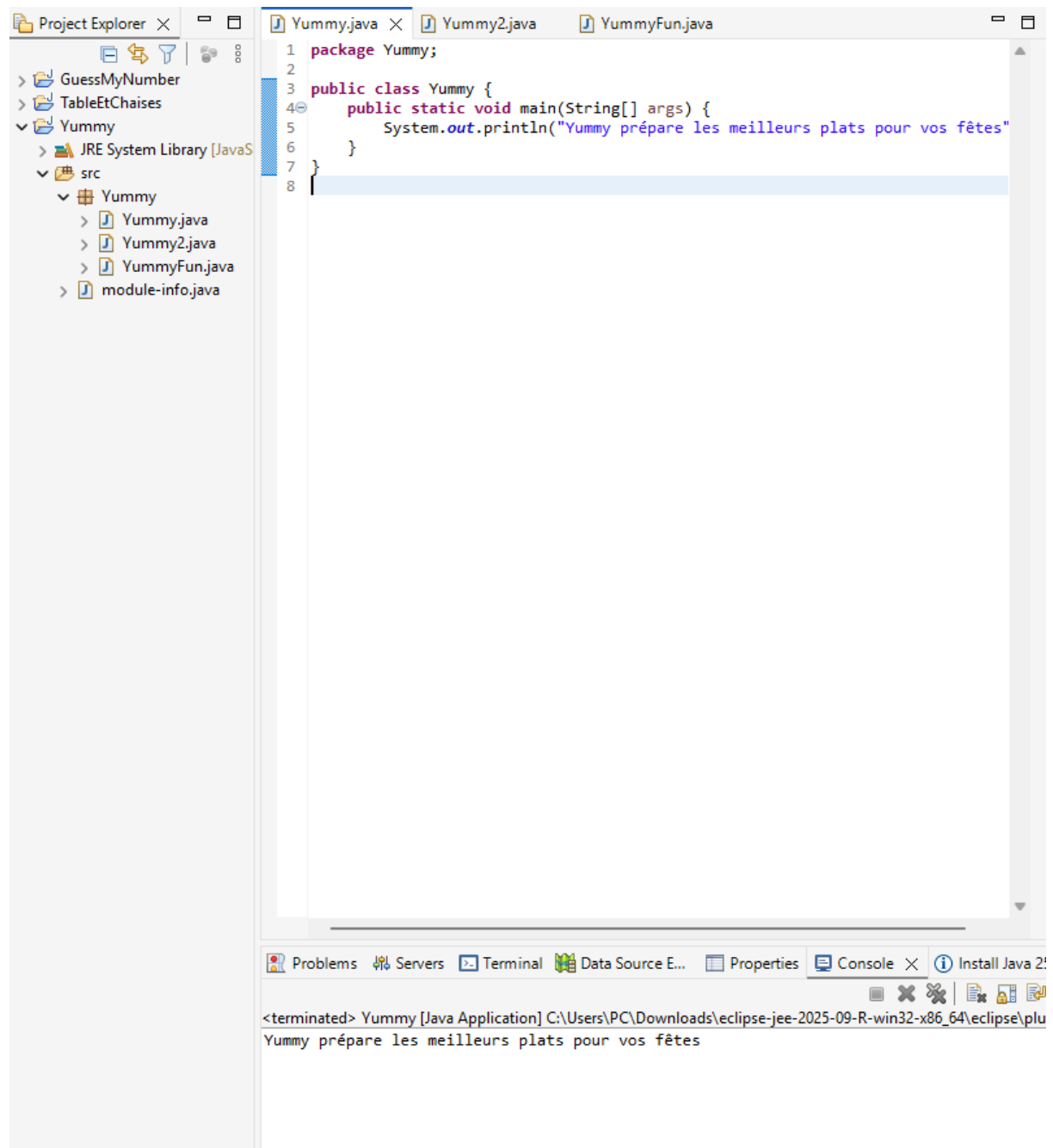
Message

Le nombre est : 4

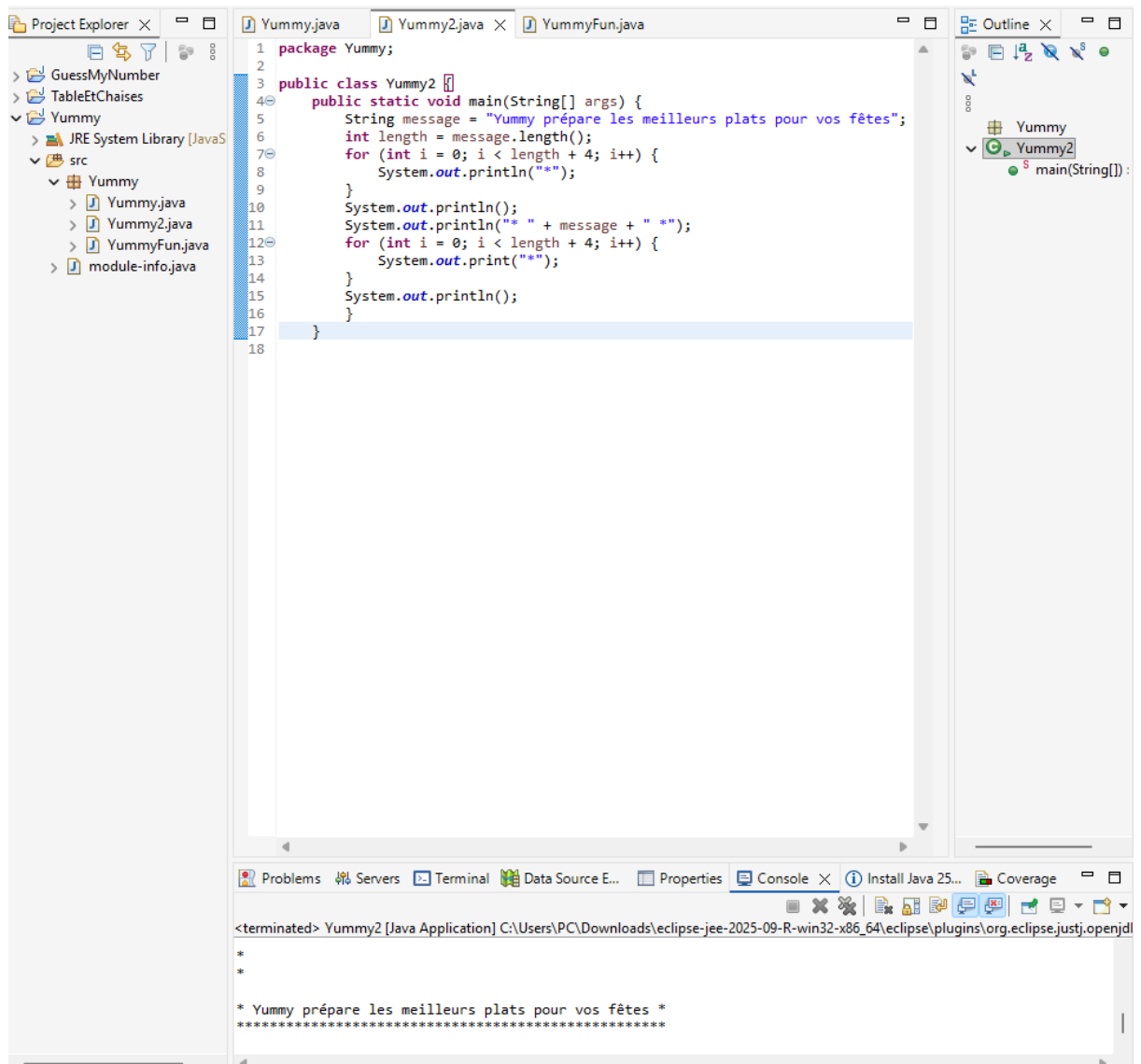
OK

Cas problème :

1.



2.



The screenshot displays the Eclipse IDE interface with the following components:

- Project Explorer (Left):** Shows the project structure under 'JRE System Library [JavaS]'. The 'src' folder contains files for 'Yummy' (Yummy.java, Yummy2.java, YummyFun.java) and 'module-info.java'.
- Main Editor (Center):** Displays the source code of 'YummyFun.java':


```

1 package Yummy;
2
3 public class YummyFun {
4     public static void main(String[] args) {
5         String message = "Yummy, c'est fun au soleil";
6         int length = message.length();
7         for (int i = 0; i < length + 4; i++) {
8             System.out.print("S");
9         }
10        System.out.println();
11        System.out.println("S " + message + " S");
12        for (int i = 0; i < length + 4; i++) {
13            System.out.print("S");
14        }
15        System.out.println();
16    }
17 }
18 
```
- Outline View (Right):** Shows the class hierarchy: 'Yummy' containing 'YummyFun', which has a method 'main(String[])'.
- Console (Bottom):** Shows the execution output:


```

<terminated> YummyFun [Java Application] C:\Users\PC\Downloads\eclipse-jee-2025-09-R-win32-x86_64\eclipse\plugins\org.eclipse.justj.open...
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S Yummy, c'est fun au soleil S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
      
```

Ce TP nous a permis de faire nos premiers pas dans le langage Java en découvrant ses règles de base. Grâce à une suite d'exercices structurés, nous avons pu comprendre la syntaxe, compiler du code, corriger des erreurs et écrire nos propres classes. Ces connaissances seront indispensables pour les projets à venir, notamment en POO (Programmation Orientée Objet).